

Turma: 6NACCOMP – Entrega 1

Disciplina: Teoria da Computação e Linguagens Formais

Grupo: Score Smash

Integrantes:

Flavia da Costa R Faria 20021548

Guilherme Muniz Gomes 24026572

Lucas Moreira de Godoy 24026298

Maria Eduarda Cabral Foloni 24026502

Introdução

O projeto Smart Tennis Arena consiste no desenvolvimento de um jogo físico gamificado de precisão, no qual o jogador deve lançar uma bolinha em uma área formada por uma malha de lasers e sensores LDR. A interrupção dos feixes permite identificar a posição atingida nos eixos X e Y, possibilitando determinar a pontuação correspondente a cada jogada.

O sistema utiliza dois Arduinos para processar as informações recebidas dos sensores e controlar uma matriz de 64 LEDs, organizada em 8×8 posições, que fornece um retorno visual ao jogador. Além disso, os dados das partidas serão enviados para um dashboard, permitindo acompanhar a pontuação, o histórico de jogadas e o desempenho dos participantes.

Na disciplina de Teoria da Computação e Linguagens Formais, será aplicada uma Máquina de Estados para representar o comportamento do jogo, identificando os diferentes estados de funcionamento, as condições que provocam mudanças entre eles e as ações executadas pelo sistema.

Essa modelagem permitirá organizar o funcionamento do jogo de maneira lógica e estruturada, desde sua inicialização até a detecção da bolinha, o cálculo da pontuação e o encerramento da partida.

Descrição do Funcionamento do Sistema

O Smart Tennis Arena será desenvolvido como um jogo interativo de precisão, no qual o jogador deverá lançar uma bolinha em direção a uma estrutura equipada com lasers e sensores LDR, distribuídos nos eixos X e Y.

Ao iniciar uma partida, o sistema realizará a preparação dos sensores e do painel de LEDs, ficando disponível para receber as jogadas do participante.

Quando a bolinha atravessar a área de detecção, ocorrerá a interrupção dos feixes de laser correspondentes à sua trajetória. Os sensores LDR identificarão essas interrupções, permitindo que os Arduinos determinem a coordenada atingida.

Após identificar a posição, o sistema atribuirá a pontuação correspondente à região atingida e acionará o LED associado à coordenada detectada, fornecendo um retorno visual imediato ao jogador.

Os dados da jogada, incluindo a posição atingida e a pontuação obtida, serão enviados para um sistema digital, permitindo o registro das informações e sua visualização em um dashboard.

Ao finalizar a partida, o sistema deverá encerrar a contagem de pontos e registrar o resultado do participante.

Dessa forma, o funcionamento do jogo poderá ser representado por uma sequência de estados e transições, permitindo a aplicação dos conceitos de Máquinas de Estados estudados na disciplina.

Aplicação da Máquina de Estados

A Máquina de Estados será utilizada para representar e controlar as diferentes etapas de funcionamento do Smart Tennis Arena, desde a inicialização do sistema até o encerramento da partida. Cada estado representará uma condição específica do jogo, como a espera por uma jogada, a detecção da bolinha, o processamento da pontuação e o registro dos resultados.

As transições ocorrerão a partir de eventos definidos, como o início da partida, a interrupção dos feixes de laser, a identificação de uma coordenada válida ou a solicitação de encerramento.

Para representar formalmente esse funcionamento, será utilizado um Autômato Finito Determinístico (AFD), definido pela quintupla:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Símbolo	Definição
Q	Conjunto finito de estados do sistema.
Σ	Alfabeto de entrada, composto pelos eventos reconhecidos pelo sistema.
δ	Função de transição, responsável por determinar o próximo estado a partir do estado atual e da entrada recebida.
q_0	Estado inicial do autômato.
F	Conjunto de estados finais.

A aplicação desse modelo permitirá definir as ações executadas em cada etapa, garantindo que cada combinação entre o estado atual e o evento recebido determine um único próximo estado. Dessa forma, será possível organizar o fluxo de funcionamento do jogo, evitar o processamento simultâneo de jogadas e facilitar a implementação do código nos Arduino, a identificação de falhas e a integração entre os sensores, o painel de LEDs e o dashboard.

Definição dos Estados

O conjunto de estados do Autômato Finito Determinístico (AFD) representa as diferentes etapas de funcionamento do Smart Tennis Arena. Cada estado corresponde a uma condição específica do sistema, desde sua inicialização até o encerramento da partida.

O conjunto de estados é definido formalmente por:

Estado	Nome	Descrição
E0	Inicialização	Inicializa os Arduino, sensores e painel de LEDs, preparando o sistema para o funcionamento.
E1	Aguardando início	Aguarda o comando para iniciar uma nova partida.
E2	Aguardando jogada	Monitora os sensores LDR, aguardando a passagem da bolinha pela área de detecção.
E3	Deteção da bolinha	Identifica a interrupção dos feixes de laser nos eixos X e Y.

E4	Processamento da jogada	Determina a coordenada atingida e calcula a pontuação correspondente.
E5	Feedback visual	Aciona o LED correspondente à posição detectada, indicando visualmente o acerto.
E6	Registro da jogada	Registra os dados da jogada e os encaminha para o sistema digital.
E7	Encerramento	Finaliza a partida e registra o resultado final do jogador.

Estado de rejeição (ER): representa a ocorrência de uma sequência de eventos inválida, como tentar calcular a pontuação antes de detectar a bolinha. No modelo formal, quando uma entrada não permitida é recebida, o autômato passa para o estado ER, no qual permanece até o fim da leitura da cadeia.

Assim, o conjunto completo de estados será:

$$Q = \{E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ER\}$$

O estado inicial permanece $q0 = E0$, e o conjunto de estados finais permanece $F = \{E7\}$. O estado ER não representa uma falha física do protótipo, mas um recurso matemático para identificar sequências de eventos que não pertencem à linguagem reconhecida pelo autômato.

Entradas, Saídas e Transições

A Máquina de Estados do Smart Tennis Arena será controlada por eventos de entrada que determinam as transições entre os estados do sistema. Cada transição poderá gerar uma ação de saída, como a leitura dos sensores, o acionamento dos LEDs, o cálculo da pontuação ou o registro das jogadas no dashboard.

- Alfabeto de entrada (Σ)

O alfabeto de entrada representa o conjunto de eventos reconhecidos pelo autômato, sendo definido por:

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

Símbolo	Evento de entrada
a	Componentes inicializados
b	Comando para iniciar a partida

c	Interrupção dos feixes de laser
d	Coordenada X e Y identificada
e	Pontuação calculada
f	Feedback visual concluído
g	Registro da jogada concluído
h	Comando para encerrar a partida
i	Solicitação de uma nova partida
j	Coordenada inválida identificada

Função de transição (δ)

A função de transição determina o próximo estado do sistema a partir do estado atual e do evento recebido.

Sua representação matemática é:

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

A tabela a seguir apresenta as principais transições planejadas para o jogo.

Estado atual	Entrada	Próximo estado	Saída / Ação
E0 – Inicialização	a	E1 – Aguardando início	Sistema preparado para iniciar a partida.
E1 – Aguardando início	b	E2 – Aguardando jogada	Inicia a partida e habilita a leitura dos sensores.
E2 – Aguardando jogada	c	E3 – Detecção da bolinha	Captura os sinais dos sensores LDR.
E3 – Detecção da bolinha	d	E4 – Processamento da jogada	Determina a coordenada atingida.
E3 – Detecção da bolinha	j	E2 – Aguardando jogada	Descarta a leitura inválida e aguarda uma nova jogada.

E4 – Processamento da jogada	e	E5 – Feedback visual	Aciona o LED correspondente à coordenada detectada.
E5 – Feedback visual	f	E6 – Registro da jogada	Prepara os dados da jogada para registro.
E6 – Registro da jogada	g	E2 – Aguardando jogada	Libera o sistema para receber uma nova jogada.
E2 – Aguardando jogada	h	E7 – Encerramento	Finaliza a partida e registra a pontuação total.
E7 – Encerramento	i	E1 – Aguardando início	Prepara o sistema para uma nova partida.

Tratamento de entradas inválidas

Para garantir que o Autômato Finito Determinístico possua uma transição definida para cada combinação de estado e símbolo de entrada, será utilizado o estado de rejeição ER.

Quando o sistema receber um evento que não é permitido no estado atual, o autômato passará para ER, permanecendo nesse estado até o término da leitura da cadeia.

Formalmente, para qualquer transição não especificada na tabela:

$$\delta(q, x) = ER$$

Para o próprio estado de rejeição:

$$\delta(ER, x) = ER, \quad \forall x \in \Sigma$$

Dessa forma, todas as combinações de estados e símbolos de entrada possuem um único próximo estado, completando a definição da função de transição do AFD.

Importante: ER é um estado de rejeição matemática, não um comando para desligar ou bloquear fisicamente o jogo.

Exemplo de aplicação

Durante uma partida,

o sistema encontra-se no estado E2, aguardando uma jogada. Quando a bolinha interrompe os feixes de laser, o autômato recebe o símbolo c e realiza a transição para E3:

$\delta(E2, c) = E3$

Após identificar uma coordenada válida, recebe o símbolo de passa para E4:

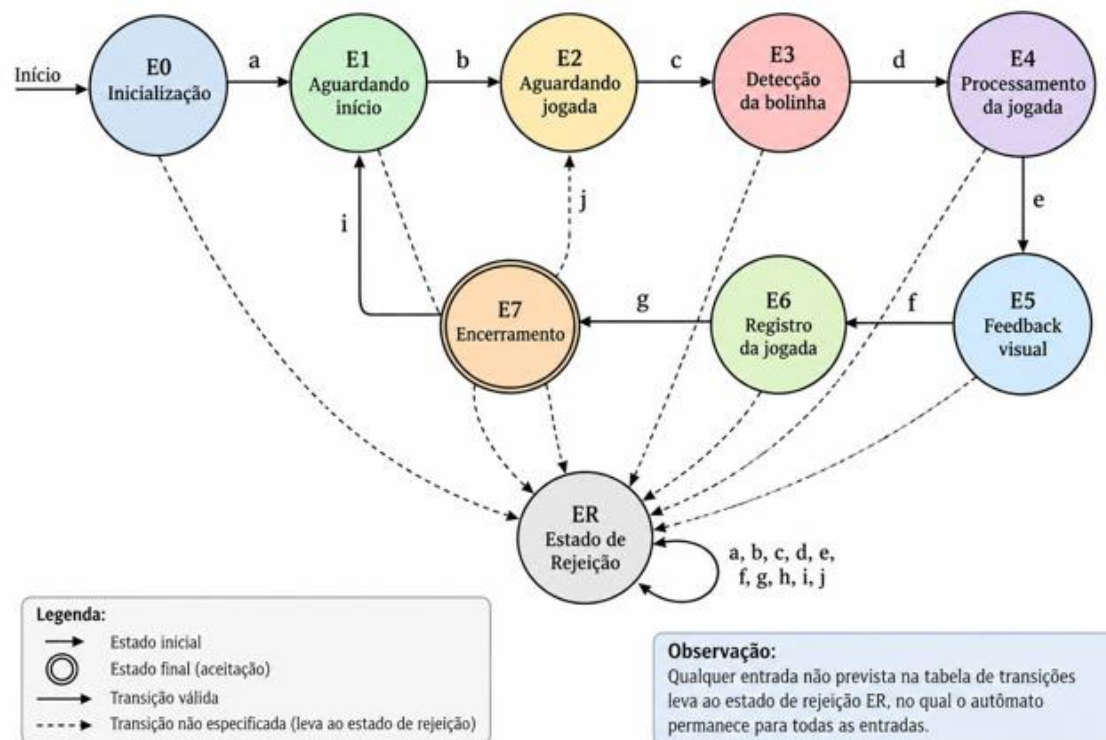
$\delta(E3, d) = E4$

O sistema continua o processamento até registrar a jogada e retornar ao estado E2, ficando disponível para uma nova tentativa.

Caso a coordenada identificada seja inválida, o autômato recebe o símbolo j e retorna ao estado E2, descartando a leitura incorreta.

Essa modelagem permite estabelecer regras para a sequência de funcionamento do jogo, relacionando os eventos dos sensores às ações executadas pelo sistema.

Diagrama da Máquina de Estados



Gramática Formal do Sistema

O alfabeto da gramática será composto pelos mesmos símbolos utilizados na Máquina de Estados:

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

Cada símbolo representa um evento do sistema, como a inicialização dos componentes, o início da partida, a detecção da bolinha, o processamento da pontuação e o encerramento do jogo.

Dessa forma, a gramática permitirá representar as sequências de eventos que correspondem ao funcionamento planejado do Smart Tennis Arena.

Definição Formal da Gramática

A gramática formal do Smart Tennis Arena será utilizada para representar as sequências válidas de eventos que ocorrem durante o funcionamento do jogo, desde sua inicialização até o encerramento da partida.

A gramática é definida pela quádrupla:

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

Símbolo	Definição	Aplicação no projeto
V	Conjunto de símbolos não terminais.	Representa as etapas de funcionamento do jogo.
Σ	Conjunto de símbolos terminais.	Representa os eventos de entrada reconhecidos pelo sistema.
P	Conjunto de regras de produção.	Define as sequências de eventos permitidas durante o jogo.
S	Símbolo inicial da gramática.	Representa o ponto de partida para a geração das sequências válidas.

Para o Smart Tennis Arena, será adotado o conjunto de símbolos não terminais:

$$V = \{S, A, B, C, D, E, H, I\}$$

O símbolo inicial será *S*, e os símbolos terminais serão os eventos definidos anteriormente no alfabeto Σ .

Regras de Produção

As regras de produção definem as sequências de eventos permitidas durante o funcionamento do Smart Tennis Arena. Cada regra representa uma transição entre os estados do sistema, utilizando os símbolos terminais para identificar os eventos e os símbolos não terminais para representar as etapas do jogo.

Para a gramática regular proposta, o conjunto de produções *P* será definido da seguinte forma:

Conjunto de regras de produção:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aA \\
A &\rightarrow bB \\
B &\rightarrow cC \mid hI \\
C &\rightarrow dD \mid jB \\
D &\rightarrow eE \\
E &\rightarrow fH \\
H &\rightarrow gB \\
I &\rightarrow iA \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

As produções representam o fluxo do jogo, desde a inicialização até o encerramento da partida. A regra $B \rightarrow cC$ representa a detecção de uma jogada, enquanto $C \rightarrow jB$ permite retornar à espera de uma nova jogada quando uma coordenada inválida é identificada. A regra $H \rightarrow gB$ representa a conclusão do registro e o retorno para uma nova tentativa.

Por fim, $B \rightarrow hI$ representa o encerramento da partida, enquanto $I \rightarrow \varepsilon$ permite finalizar a sequência de eventos. A regra $I \rightarrow iA$ possibilita iniciar uma nova partida após o encerramento da anterior.

Dessa forma, a gramática estabelece as sequências válidas de eventos do sistema, de acordo com as transições principais definidas na Máquina de Estados.

Exemplos de Derivação

A derivação consiste na aplicação sucessiva das regras de produção de uma gramática, partindo do símbolo inicial até obter uma cadeia formada apenas por símbolos terminais.

No Smart Tennis Arena, será considerada uma partida em que o jogador inicia o jogo, realiza uma jogada válida e encerra a sessão após o registro da pontuação.

A sequência de derivação é representada por:

$$\begin{aligned}
S &\Rightarrow aA \\
&\Rightarrow abB \\
&\Rightarrow abcC \\
&\Rightarrow abcdD \\
&\Rightarrow abcdeE \\
&\Rightarrow abcdefH \\
&\Rightarrow abcdefgB \\
&\Rightarrow abcdefghi \\
&\Rightarrow abcdefgh
\end{aligned}$$

A cadeia gerada é:

$$w = abcdefgh$$

Essa sequência representa o funcionamento completo de uma partida com uma jogada válida, conforme a tabela abaixo.

Símbolo	Evento representado
a	Componentes inicializados
b	Início da partida
c	Interrupção dos feixes de laser
d	Coordenada X e Y identificada
e	Pontuação calculada
f	Feedback visual concluído
g	Registro da jogada concluído
h	Encerramento da partida

A cadeia abcdefgh pertence à linguagem gerada pela gramática, pois segue as regras de produção estabelecidas e representa uma sequência válida de funcionamento do jogo.

Sequências Válidas e Inválidas

A gramática formal permite verificar se uma sequência de eventos respeita as regras de funcionamento do sistema. Uma cadeia será considerada válida quando puder ser gerada pelas regras de produção definidas anteriormente.

A tabela a seguir apresenta exemplos de sequências válidas e inválidas para o Smart Tennis Arena

Cadeia	Classificação	Justificativa
abh	Válida	Representa uma partida iniciada e encerrada sem jogadas.
abcdefgh	Válida	Representa uma partida com uma jogada válida e encerramento.
abcjh	Válida	Representa uma tentativa com coordenada inválida, seguida do encerramento da partida.
abcdefgcdefgh	Válida	Representa duas jogadas válidas consecutivas, seguidas do encerramento da partida.
abcefg	Inválida	O evento e ocorre antes da identificação da coordenada, representada por d.
abcdh	Inválida	O encerramento ocorre antes da conclusão do processamento e do registro da jogada.

Esses exemplos demonstram que a gramática estabelece uma sequência lógica para os eventos do jogo, permitindo distinguir operações válidas de situações que não correspondem ao funcionamento planejado.

A análise das cadeias contribui para a validação teórica da Máquina de Estados, pois permite verificar se os eventos ocorrem na ordem definida pelas regras de produção.

Resultados Esperados da Aplicação

A aplicação da Máquina de Estados e da gramática formal permitirá representar de maneira estruturada o funcionamento do Smart Tennis Arena, definindo as etapas de execução do jogo e as condições necessárias para a transição entre elas.

A partir da modelagem proposta, espera-se que o sistema seja capaz de reconhecer os eventos gerados pelos sensores, identificar as coordenadas atingidas pela bolinha e executar as ações correspondentes, como o cálculo da pontuação, o acionamento dos LEDs e o registro das jogadas.

A tabela a seguir apresenta os resultados esperados para diferentes situações de funcionamento do sistema.

Entrada / Evento	Resultado esperado
Comando para iniciar a partida	O sistema entra no estado de espera por uma jogada.
Interrupção dos feixes de laser	O sistema inicia a detecção da posição atingida.
Identificação de uma coordenada válida	A coordenada é processada e a pontuação correspondente é calculada.
Identificação de uma coordenada inválida	A leitura é descartada e o sistema retorna ao estado de espera por uma nova jogada.
Conclusão do processamento	O LED correspondente à posição atingida é acionado.
Registro da jogada concluído	O sistema retorna ao estado de espera por uma nova jogada.
Comando para encerrar a partida	O sistema finaliza a sessão e registra o resultado do jogador.

A gramática formal complementa essa modelagem ao estabelecer quais sequências de eventos são consideradas válidas, permitindo verificar se o funcionamento planejado respeita as regras definidas para o jogo.

Os resultados apresentados são teóricos e representam o comportamento esperado do sistema. A validação prática dependerá da implementação dos

Arduinos, da integração dos sensores e da execução de testes no protótipo físico.